ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ SEO ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА

Цель: получение навыков проведения внутренней SEO оптимизации сайта.

Ход работы:

Тематика сайта: интернет-магазин оборудования систем безопасности (камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы, автоматические ворота, шлагбаумы, домофоны, СКУД и т.д.).

Типы контента

– Карточки товаров — камеры, видеорегистраторы (NVR/DVR), ворота, шлагбаумы, домофоны, СКУД, аксессуары.

– Категории каталога — по типам оборудования и по производителям.

– Статьи и обзоры — гайды по выбору, сравнения моделей, инструкции по монтажу.

– Новости — новинки, акции и распродажи, обновления ассортимента.

– FAQ — доставка, оплата, гарантия, монтаж, возврат.

– Контактная форма — заявки, обратная связь, запрос коммерческого предложения.

Цели сайта

Продажа оборудования систем безопасности через интернет-магазин, привлечение клиентов (частных лиц и организаций), консультирование по подбору оборудования и оформление заказов.

Ключевые страницы

– Главная страница со встроенным поиском по каталогу.

– Каталог оборудования (разделы: видеонаблюдение, ворота, шлагбаумы, домофоны, СКУД).

– Карточки товаров.

– Статьи и обзоры (блог).

– Новости и акции.

– FAQ:

1. Доставка;

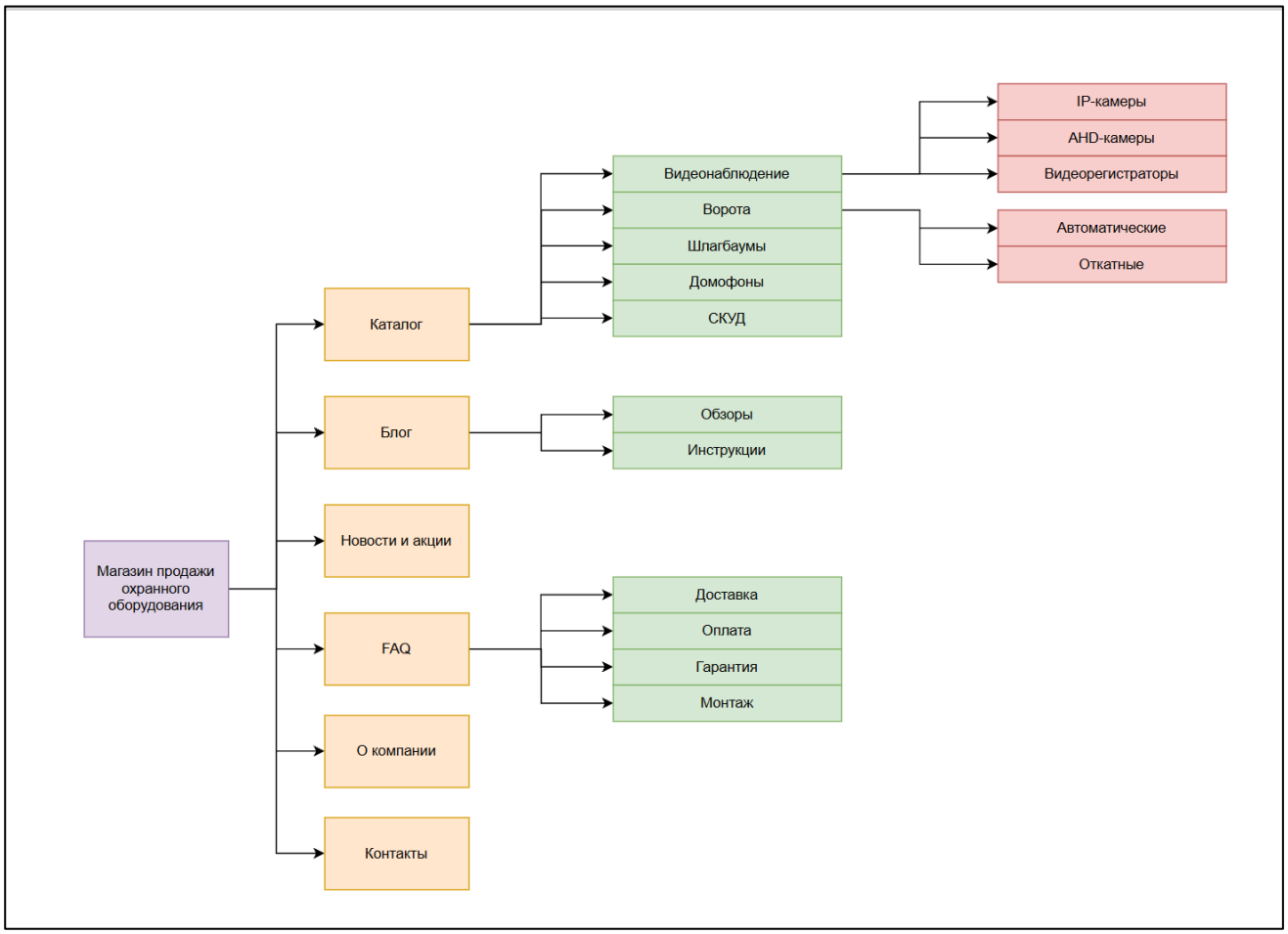
2. Оплата;

3. Гарантия;

4. Монтаж.

– Контакты и форма обратной связи.

Схема навигации (Mindmap):



Создание Sitemap.xml:

На основе структуры сформирован полный файл sitemap.xml.

Минимальные требования выполнены:

– все URL абсолютные (https://...);

– указан <lastmod>;

– <priority> имеет смысл и различается для разных страниц;

– <changefreq> отражает реальную частоту обновления.

Домен для примера: https://secur-shop.ru

Проверьте валидность на одном из сервисов:

– https://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-sitemap.html

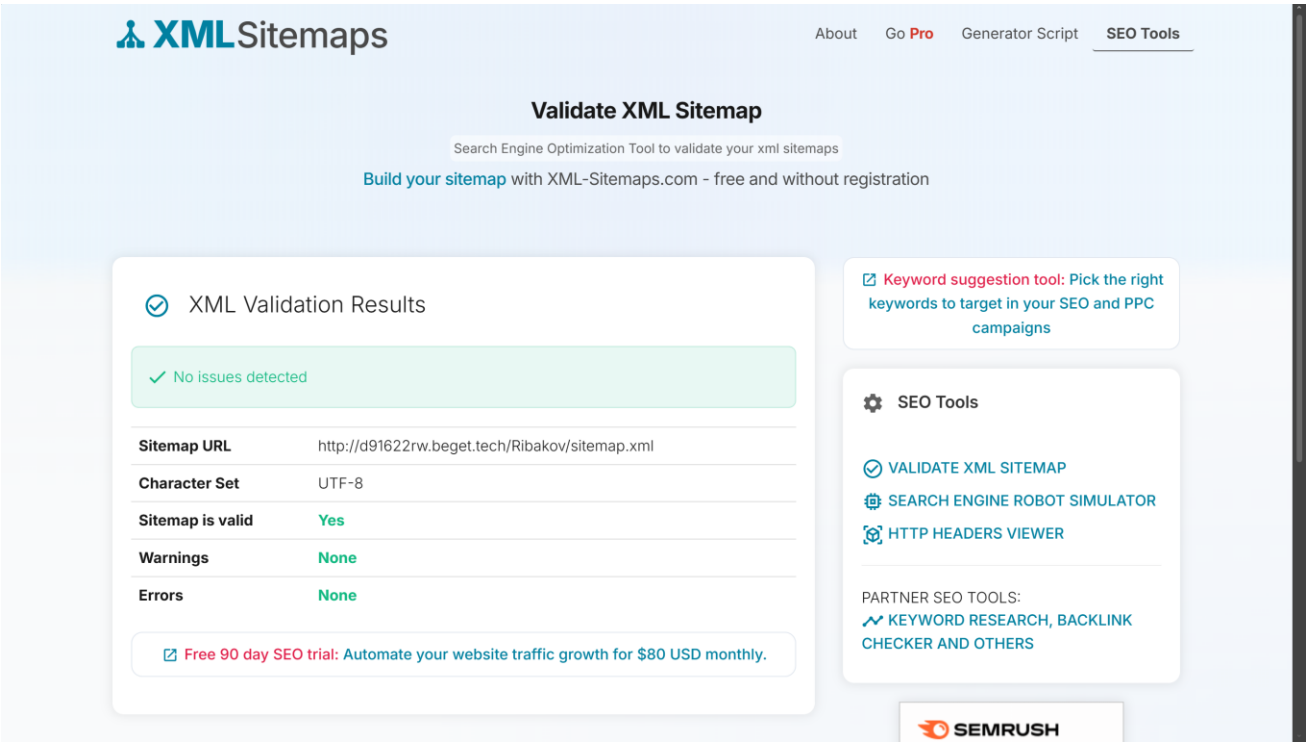
– https://webmaster.yandex.ru/tools/sitemap

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>daily</changefreq>
    <priority>1.0</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>daily</changefreq>
    <priority>0.9</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/cameras/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/cameras/ip/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.7</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/cameras/ahd/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.7</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/recorders/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/gates/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/gates/automatic/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.7</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/barriers/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
```

```
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/catalog/intercoms/</loc>
          <lastmod>2025-10-14</lastmod>
          <changefreq>weekly</changefreq>
          <priority>0.7</priority>
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/catalog/access-control/</loc>
          <lastmod>2025-10-14</lastmod>
          <changefreq>weekly</changefreq>
          <priority>0.7</priority>
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/catalog/sale/</loc>
          <lastmod>2025-10-14</lastmod>
          <changefreq>daily</changefreq>
          <priority>0.8</priority>
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/blog/</loc>
          <lastmod>2025-10-14</lastmod>
          <changefreq>daily</changefreq>
          <priority>0.8</priority>
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/blog/reviews/</loc>
          <lastmod>2025-10-14</lastmod>
          <changefreq>weekly</changefreq>
          <priority>0.7</priority>
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/blog/guides/</loc>
          <lastmod>2025-10-14</lastmod>
          <changefreq>weekly</changefreq>
          <priority>0.7</priority>
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/news/</loc>
          <lastmod>2025-10-14</lastmod>
          <changefreq>daily</changefreq>
          <priority>0.8</priority>
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/about/</loc>
          <lastmod>2025-10-10</lastmod>
          <changefreq>monthly</changefreq>
          <priority>0.5</priority>
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/contacts/</loc>
          <lastmod>2025-10-10</lastmod>
          <changefreq>monthly</changefreq>
          <priority>0.6</priority>
        </url>
        <url>
          <loc>https://secur-shop.ru/faq/</loc>
          <lastmod>2025-10-10</lastmod>
          <changefreq>monthly</changefreq>
          <priority>0.6</priority>
        </url>
        <url>
```

```
    <loc>https://secur-shop.ru/faq/delivery/</loc>
    <lastmod>2025-10-10</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.5</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/faq/payment/</loc>
    <lastmod>2025-10-10</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.5</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/faq/warranty/</loc>
    <lastmod>2025-10-10</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.5</priority>
  </url>
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/faq/installation/</loc>
    <lastmod>2025-10-10</lastmod>
    <changefreq>monthly</changefreq>
    <priority>0.5</priority>
  </url>
</urlset>
```

Проверка выполнена на сервисе https://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-sitemap.html.



Связь sitemap.xml с robots.txt

В файл robots.txt (корень сайта) добавьте:

Sitemap: https://yoursite.ru/sitemap.xml

```
22  Allow: /contacts/
23  Allow: /faq/
24
25  Sitemap: http://d91622rw.beget.tech/Ribakov/sitemap.xml
```

Режим: text | utf-8 | Loaded 522 bytes | ЧТЕНИЕ | 25 : 55

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /admin/
Disallow: /cart/
Disallow: /checkout/
Disallow: /search/
Disallow: /*?sessionid=
Disallow: /*?sort=
Disallow: /*?filter=

Allow: /catalog/
Allow: /catalog/cameras/
Allow: /catalog/recorders/
Allow: /catalog/gates/
Allow: /catalog/barriers/
Allow: /catalog/intercoms/
Allow: /catalog/access-control/
Allow: /blog/
Allow: /blog/reviews/
Allow: /blog/guides/
Allow: /news/
Allow: /contacts/
Allow: /faq/

Sitemap: http://d91622rw.beget.tech/Ribakov/sitemap.xml
```

Загрузка и проверка

Локальный сервер | Удалённый сервер | Список Сайтов | Обновить | Новая папка | Загрузить Файлы | Создат

Локальный сервер | ../d91622rw.beget.tech/public_html/Ribakov

Имя	Тип	Размер	Владелец	Атри...	Изменён
..		[DIR]			
Conspects		[DIR]	d91622rw	700	16.10.2026 09:44...
Homeworks		[DIR]	d91622rw	700	22.10.2026 10:51...
Labs		[DIR]	d91622rw	700	15.10.2026 16:34...
Practics		[DIR]	d91622rw	700	22.10.2026 10:51...
robots	txt	522 ...	d91622rw	600	23.10.2026 08:17...
sitemap	xml	4 KB	d91622rw	600	23.10.2026 11:13...

Editor: sitemap.xml

Файл Кодировка Синтаксис

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">

  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>daily</changefreq>
    <priority>1.0</priority>
  </url>

  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>daily</changefreq>
    <priority>0.9</priority>
  </url>

  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/cameras/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
  </url>

  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/cameras/ip/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.7</priority>
  </url>

  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/cameras/ahd/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.7</priority>
  </url>

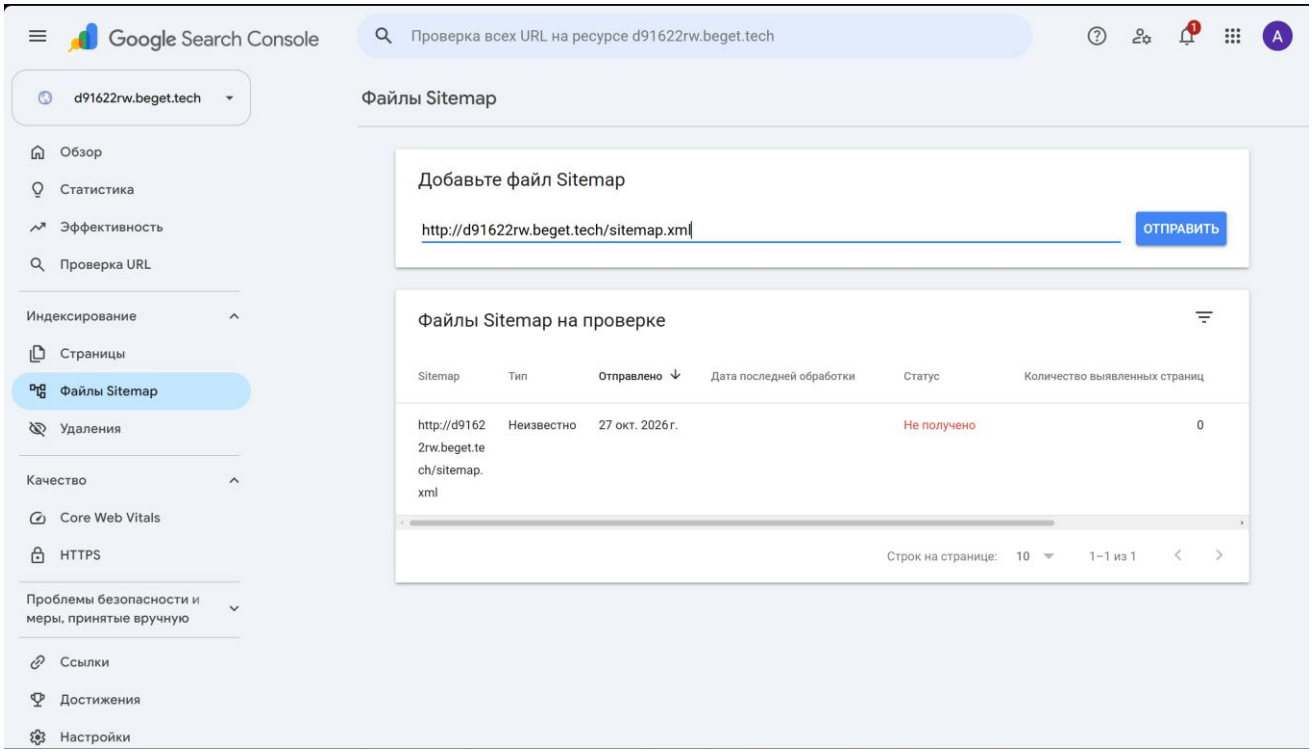
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/recorders/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.8</priority>
  </url>

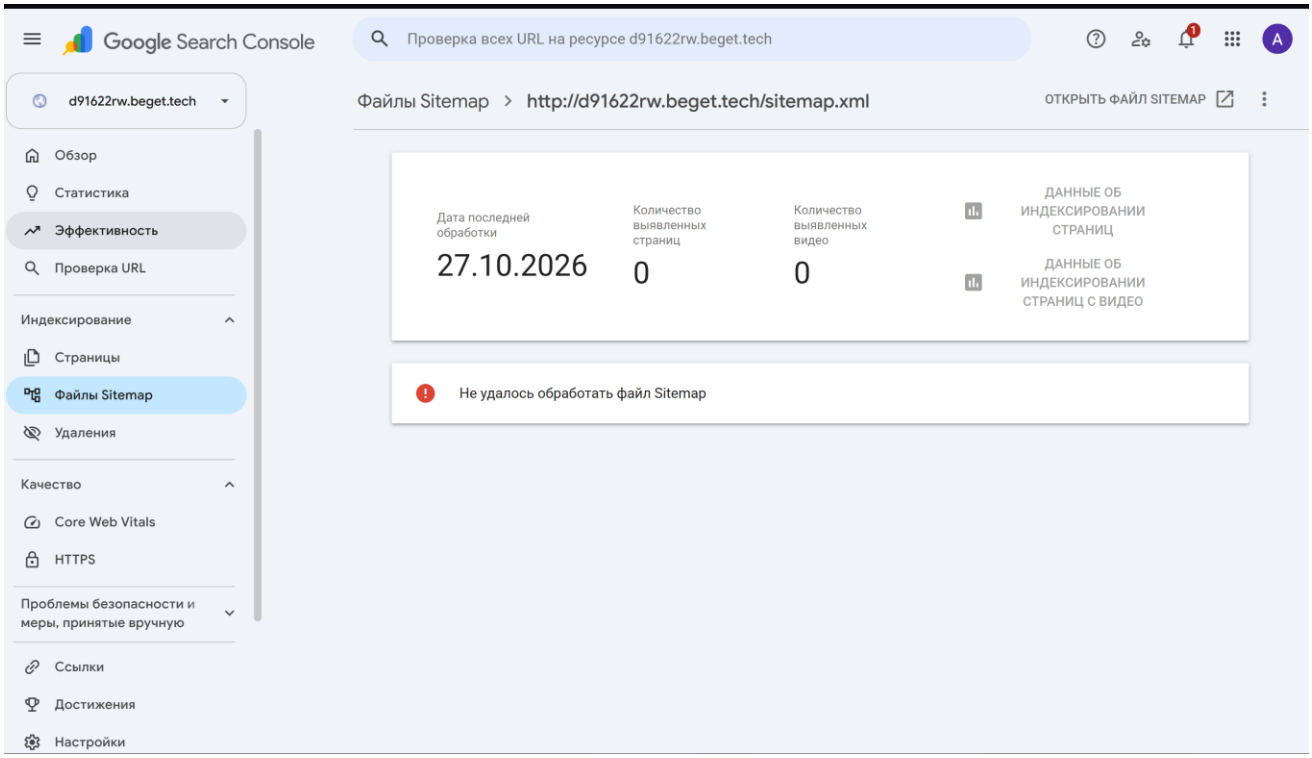
  <url>
    <loc>https://secur-shop.ru/catalog/gates/</loc>
    <lastmod>2025-10-14</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
```

Режим: xml utf-8 Loaded 4140 bytes

Добавление карты сайта в Google Console/Яндекс Вебмастер

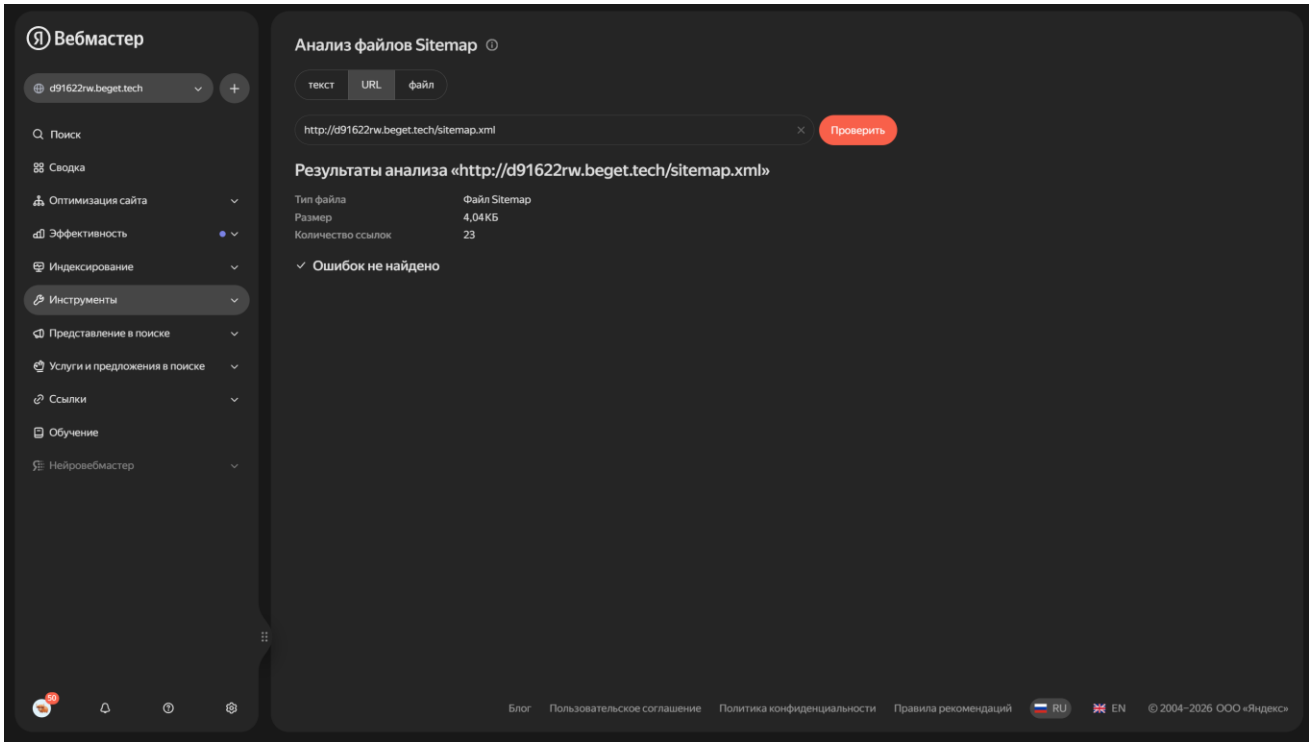
Google Console:





Яндекс.Вебмастер:

Добавление файлов sitemap.xml на момент выполнения работы (27.10) был недоступен, потому принято решение провести хотя бы анализ файла.



Контрольные вопросы:

1. Что такое структура сайта и как она влияет на SEO и UX?

Ответ: структура сайта – это иерархическая организация страниц и разделов, которая отражает логику навигации и связи между элементами контента. Влияние на UX:

– Пользователь быстрее находит нужную информацию.

– Понятная навигация снижает количество отказов.

– Логичные URL помогают ориентироваться.

Влияние на SEO:

– Поисковые роботы лучше понимают иерархию и вес страниц:

– Внутренние ссылки передают «вес» между страницами.

– Правильная структура ускоряет индексацию и улучшает позиции.

2. Для чего нужен файл sitemap.xml?

Ответ: sitemap.xml – это XML-файл со списком URL сайта и метаданными о них. Он нужен, чтобы:

– сообщить поисковым системам о всех страницах сайта;

– ускорить индексацию новых и обновлённых страниц;

– указать дату последнего изменения, частоту обновления и приоритет;

– помочь поисковикам найти «глубокие» страницы, до которых сложно добраться по ссылкам.

Особенно полезен для больших сайтов, каталогов и сайтов с динамическим контентом.

3. Какие теги обязательны в sitemap.xml?

Ответ: обязательный тег только один: <loc>– абсолютный URL страницы. Остальные теги (<lastmod>,<changefreq> ,<priority>). Их наличие желательно, но не обязательно.

4. Что означают <lastmod>, <changefreq>, <priority>?

Ответ:

<lastmod>– это дата последнего изменения страницы. Она указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД (например, 2026-10-08). Этот тег помогает поисковым системам понять, насколько свежий контент на странице, и стоит ли

переиндексировать её повторно. Если страница давно не менялась, робот может реже её посещать.

<changefreq> – это подсказка для поискового робота о том, как часто страница обновляется. Допустимые значения: always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never. Этот тег не гарантирует, что робот будет заходить именно с такой частотой, но помогает ему планировать обход. Для главной страницы обычно указывают daily, для страниц товаров – weekly, для контактной информации – monthly.

<priority> – это относительная важность страницы по сравнению с другими страницами сайта. Значение указывается от 0.0 до 1.0. Главная страница обычно получает 1.0, ключевые разделы – 0.8–0.9, второстепенные страницы – 0.4–0.6. Важно понимать, что не влияет напрямую на позиции в поиске, а лишь показывает поисковой системе, какие страницы для вас важнее. При этом приоритет, указанный в sitemap, учитывается роботом лишь как рекомендация.

5. Почему должен быть абсолютным URL?

Ответ: потому что поисковая система должна однозначно идентифицировать страницу независимо от того, где лежит файл sitemap.xml. Если указать относительный URL (/tours/), робот не поймёт, к какому домену он относится, и может неверно его проиндексировать.

6. Как правильно связать sitemap.xml и robots.txt?

Ответ: в файл robots.txt, который лежит в корне сайта, добавляется строка: Sitemap: https://ваш-сайт.ru/sitemap.xml. Это позволяет поисковым роботам автоматически находить карту сайта.

7. Каковы ограничения файла sitemap.xml по размеру и количеству URL?

Ответ: По стандарту sitemaps.org:

– Максимум 50 000 URL в одном файле.

– Максимум 50 МБ (несжатый файл).

8. Что такое Sitemap Index? Когда его использовать?

Ответ: если сайт больше – используется Sitemap Index (файл-индекс, который ссылается на несколько sitemap-файлов).

9. Как учитывать многоязычность (hreflang)?

Ответ: sitemap.xml для каждой языковой версии страницы указываются альтернативные URL через xhtml:link. Для этого в <urlset> добавляется пространство имён: xmlns:xhtml=http://www.w3.org/1999/xhtml.

10. Какие ошибки мешают индексации URL из sitemap.xml?

Ответ: некорректный XML. Если в файле есть незакрытые теги, опечатки в названиях элементов или нарушен порядок вложенности, поисковая система не сможет прочитать файл целиком. Например, если не закрыть тег <url> или <loc>, весь документ будет считаться невалидным.

Относительные URL в <loc>. По стандарту sitemaps.org в теге <loc> должен быть абсолютный адрес, начинающийся с https://. Если указать /tours/ вместо https://example.ru/tours/, робот не сможет однозначно определить, к какому домену относится страница. URL, закрытые в robots.txt. Если страница указана в sitemap, но при этом запрещена к индексации в robots.txt через Disallow, поисковая система проигнорирует её. Это одна из самых частых ошибок: sitemap и robots.txt должны быть согласованы.

Страницы с ошибками 404 или 500. Если URL из sitemap ведёт на несуществующую страницу или страницу с ошибкой сервера, робот зафиксирует это как проблему. Такие URL не будут проиндексированы, а в отчётах Search Console или Вебмастера появятся предупреждения.

Дублирование URL. Если одна и та же страница указана в sitemap несколько раз (например, с разными параметрами), это создаёт путаницу и может привести к ошибкам индексации. Дубли нужно исключать.

11. Как формировать sitemap.xml для динамических разделов (новости, каталог)?

Ответ: для динамических разделов sitemap генерируется автоматически на сервере:

– При добавлении новой новости/товара скрипт добавляет запись в sitemap.xml.

– Используются языки: PHP, Python, Node.js, Ruby.

– Для новостей – применяется News Sitemap (специальный формат).

– Для каталога – каждая карточка товара добавляется с актуальным.

12. Когда нужно использовать отдельные карты: для изображений, видео или новостей?

Тип карты	Когда использовать
Изображение	Если на сайте важны картинки (галереи, товары, фото туров) – помогает индексировать изображения в Google Картинках
Видео	Для видеоконтента (обзоры, реклама, обучающие ролики) – ускоряет попадание видео в поиск
Новости	Для новостных сайтов и блогов с ежедневным контентом – обязательна для Google News и Яндекс.Новостей